

WS₂：声子模式匹配、非线性耦合与 DFT 定量对照

数据范围：完整结果。证据截止 2026-09-25T05:09:36+00:00。

主要结果

本次复用已完成的 6×6 QE 声子，从当前 TECE + MatterSim 排名前五选取物理通道；三条 MLFF 路线各自在自己的弛豫结构和模态基底上计算，再与匹配的 DFT 模式对比较最终耦合。

三阶强度的平均相对误差为：TECE + MS 13.33%，Prophet + MS 14.56%，EquiformerV3 + MS 13.39%。这组选择由 TECE 排名确定，不能作为所有模型或全候选的无偏精度估计。

三阶接近不能保证四阶正确：Γ8-M6 的 DFT 四阶混合导数为负，而三条 MatterSim Stage2 路线为正。三条路线共享 MatterSim，因此相近误差不足以单独归因于 Stage1 网络。结构变化与模态变化共同参与比较。

排序也有实质变化：在这五对内部，DFT 的 Γ8-K9 排第二，而 TECE + MS、EquiformerV3 + MS 排第五，Prophet + MS 排第四。全组 Spearman 分别为 0.3、0.7、0.3 (TECE、Prophet、EquiformerV3)。这说明粗筛与自身精算一致，仍不能保证与 DFT 排序一致。

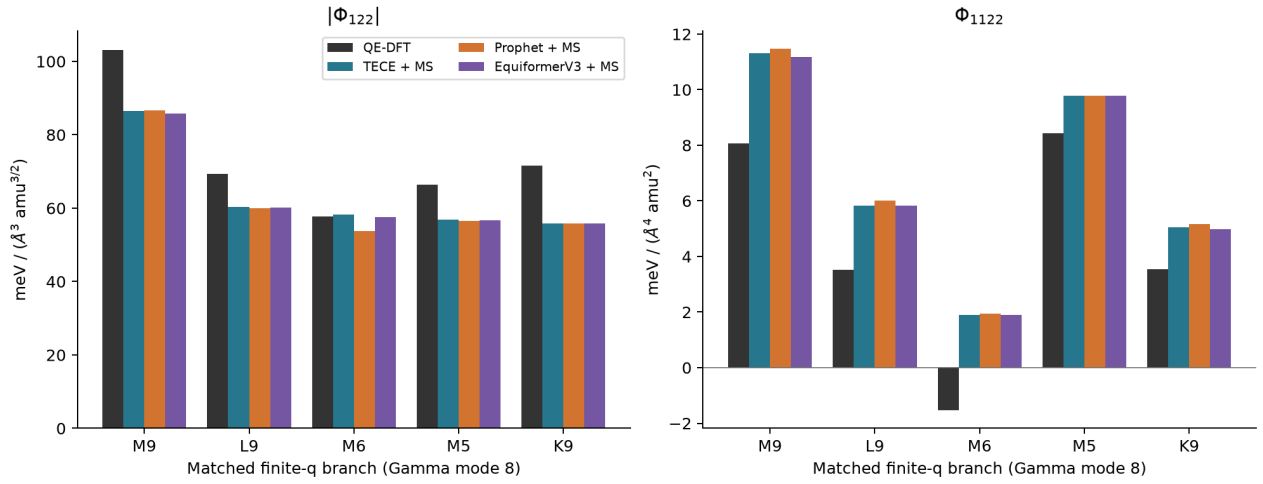
1. 五个物理通道的三阶、四阶结果

三阶比较 $|\Phi_{122}|$ ，消去 Γ 模式整体相位的任意符号；四阶比较有符号 Φ_{1122} ，其符号不随单个模式翻转。三阶单位为 $\text{meV}/(\text{\AA}^3 \cdot \text{amu}^{(3/2)})$ ，四阶为 $\text{meV}/(\text{\AA}^4 \cdot \text{amu}^2)$ 。

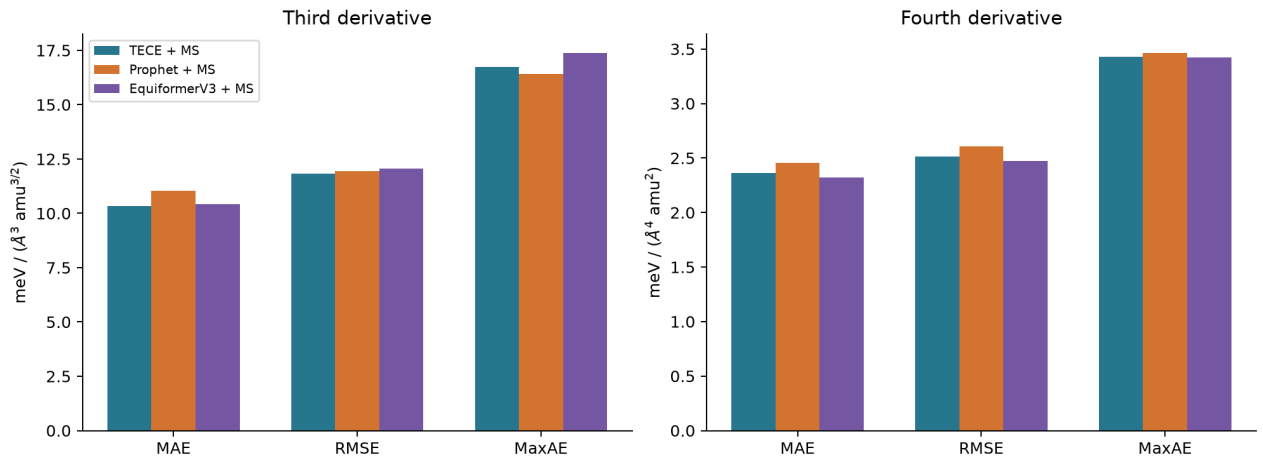
DFT 模式对	DFT 三阶强度	TECE + MS	Prophet + MS	EquiformerV3 + MS
Γ8-M9	103.143	86.407	86.718	85.757
Γ8-L9	69.342	60.310	60.072	60.133
Γ8-M6	57.719	58.312	53.828	57.555
Γ8-M5	66.361	56.824	56.535	56.742
Γ8-K9	71.607	55.868	55.901	55.826

逐对四阶混合导数：

DFT 模式对	DFT 四阶	TECE + MS	Prophet + MS	EquiformerV3 + MS
Γ8-M9	8.072	11.318	11.463	11.178
Γ8-L9	3.531	5.824	6.010	5.835
Γ8-M6	-1.533	1.896	1.932	1.891
Γ8-M5	8.445	9.781	9.778	9.777
Γ8-K9	3.541	5.055	5.162	4.987



路线	三阶 MAE	RMSE	MaxAE	平均相对误差
TECE + MS	10.327	11.838	16.736	13.33%
Prophet + MS	11.024	11.951	16.425	14.56%
EquiformerV3 + MS	10.432	12.072	17.386	13.39%
路线	四阶 MAE	RMSE	MaxAE	
TECE + MS	2.364	2.515	3.428	
Prophet + MS	2.458	2.610	3.465	
EquiformerV3 + MS	2.323	2.472	3.424	



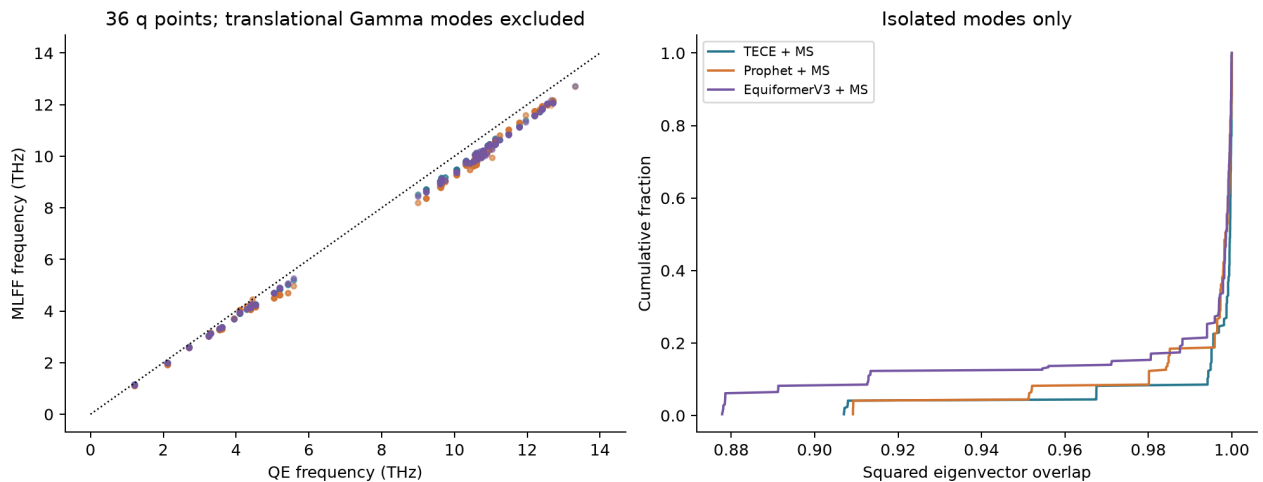
所有指标只覆盖已有 DFT 标签的选定通道。有限动量分支编号采用 DFT 基底；不同模型的同编号分支可能不是同一物理振动，原始编号和映射保存在随附 JSON/CSV。

本项目 q 点标记：M=(1/2,0)，K=(1/3,1/3)，L=(1/3,2/3)，均为倒格矢分数坐标。PES 使用最小相容超胞：M 为 2×2 (12 原子)，K/L 为 3×3 (27 原子)，并非 6×6 的 108 原子超胞。Q 为该超胞上质量范数为 1 的实模坐标；各模型对同一物理通道采用相同超胞大小，表中系数依赖此归一化。

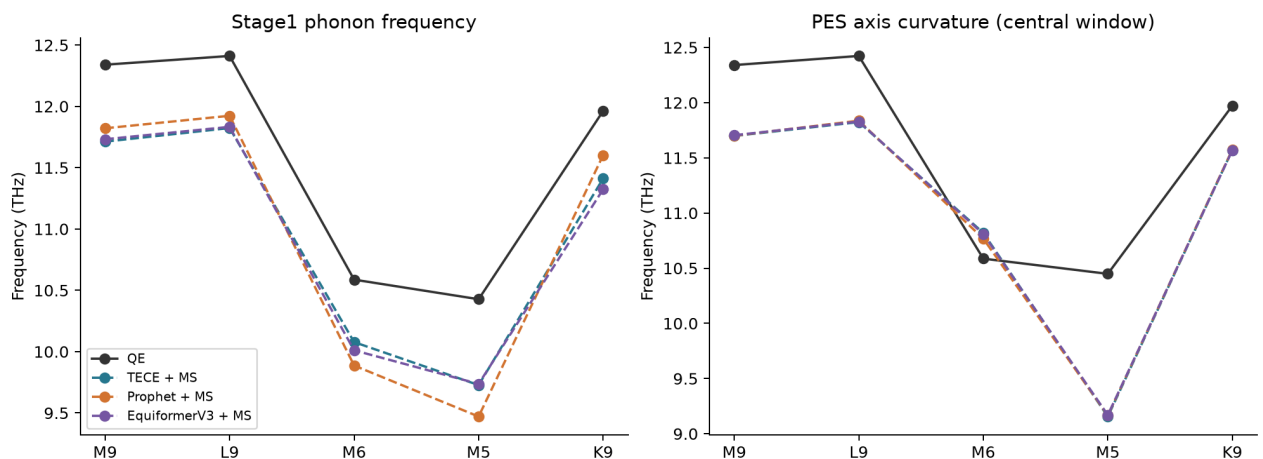
2. 全网格频率与本征矢

完整 36 个 q 点用于匹配；精度汇总排除 Γ 的三个平移声学模，保留 Γ 光学模及全部有限 q 模，共 321 个模态。近简并组比较投影子空间，不将任意单支方向作为唯一物理本征矢。

路线	321 模态频率 MAE / THz	RMSE / THz	孤立模重叠中位数	最差简并子空间重 叠
TECE + MS	0.4614	0.4938	0.99960	0.96766
Prophet + MS	0.5435	0.5964	0.99848	0.90806
EquiformerV3 + MS	0.4858	0.5263	0.99861	0.94577

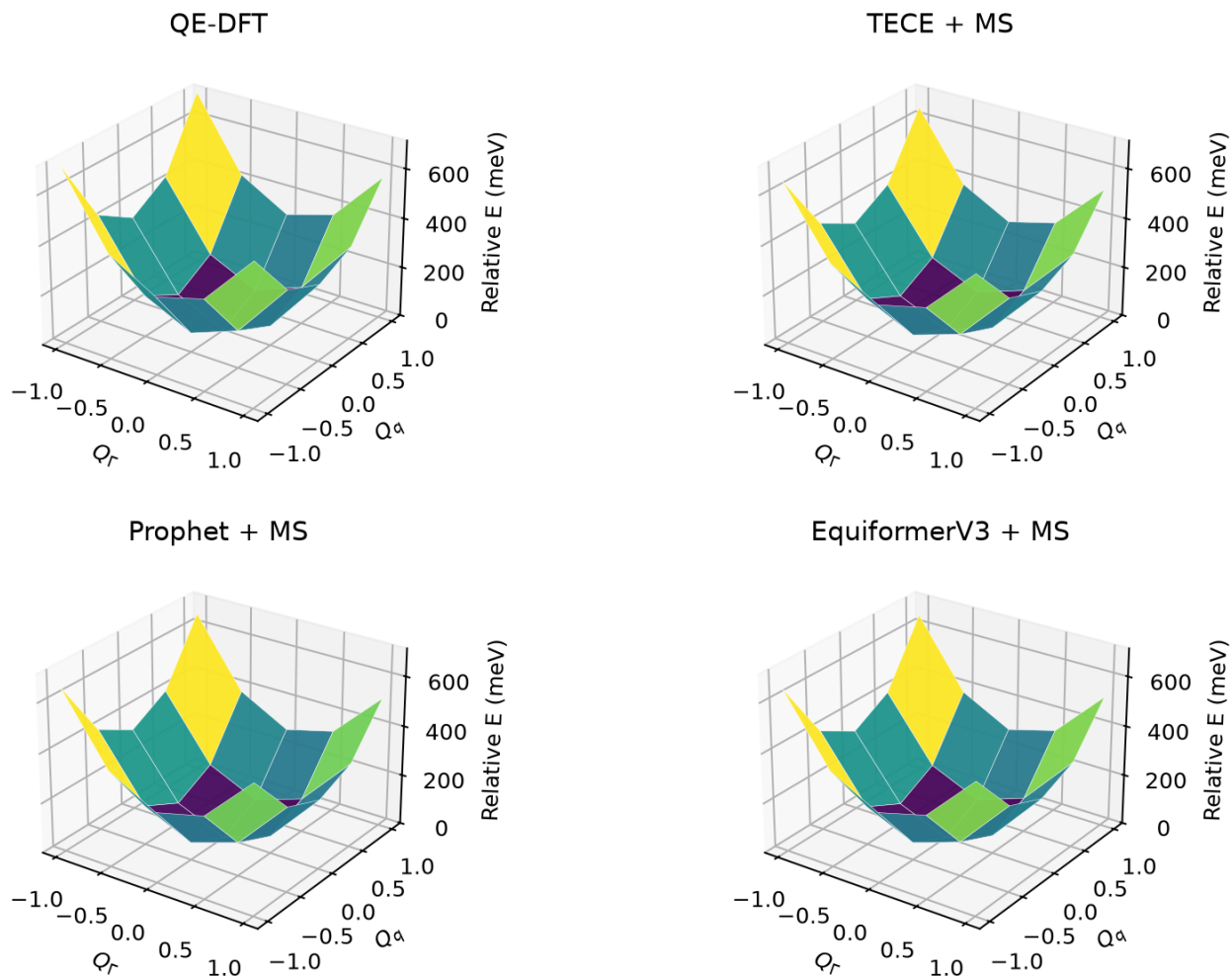


三条路线孤立模的最差重叠平方依次为 0.9070、0.9092、0.8778；全网格并非每个单模都能可靠一一对应。此次选定五对的有限 q 模重叠平方均大于 0.984，且选中 Γ 与有限 q 分支不落入当前阈值的近简并组。



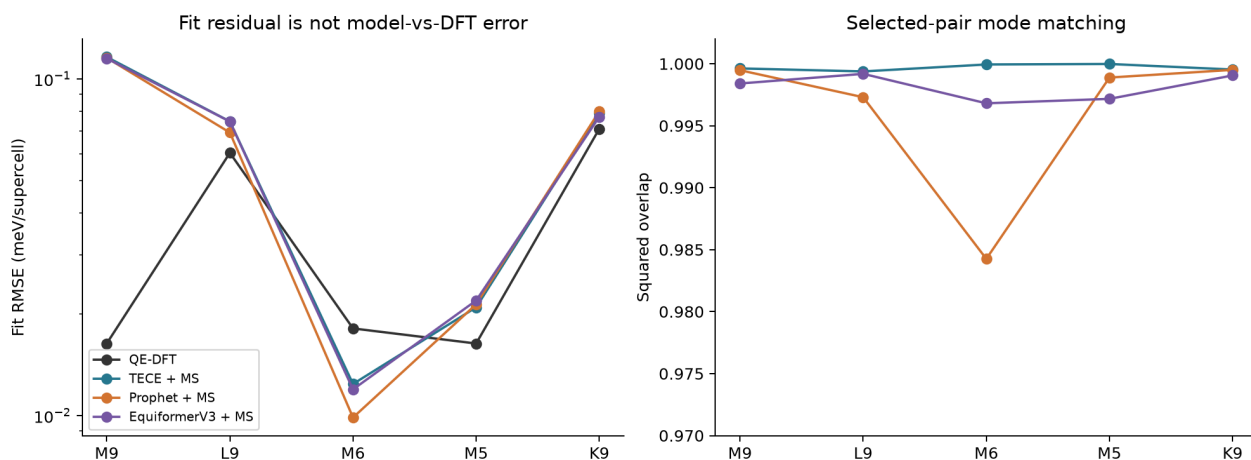
右图的 PES 频率来自中央 $[-1,1]$ 坐标区间的轴向拟合。MLFF Stage1 频率分别来自 TECE / Prophet / EquiformerV3，Stage2 轴曲率则全部来自 MatterSim，二者不是同一个势的二阶响应；因此 Γ 8-M6、 Γ 8-M5 等通道出现的明显差值不能只解释为拟合窗口误差。有限窗口及高阶项也可能贡献差异。频率、模式方向和高阶耦合的误差分别报告，不能相互替代。

3. 势能面、拟合残差与窗口



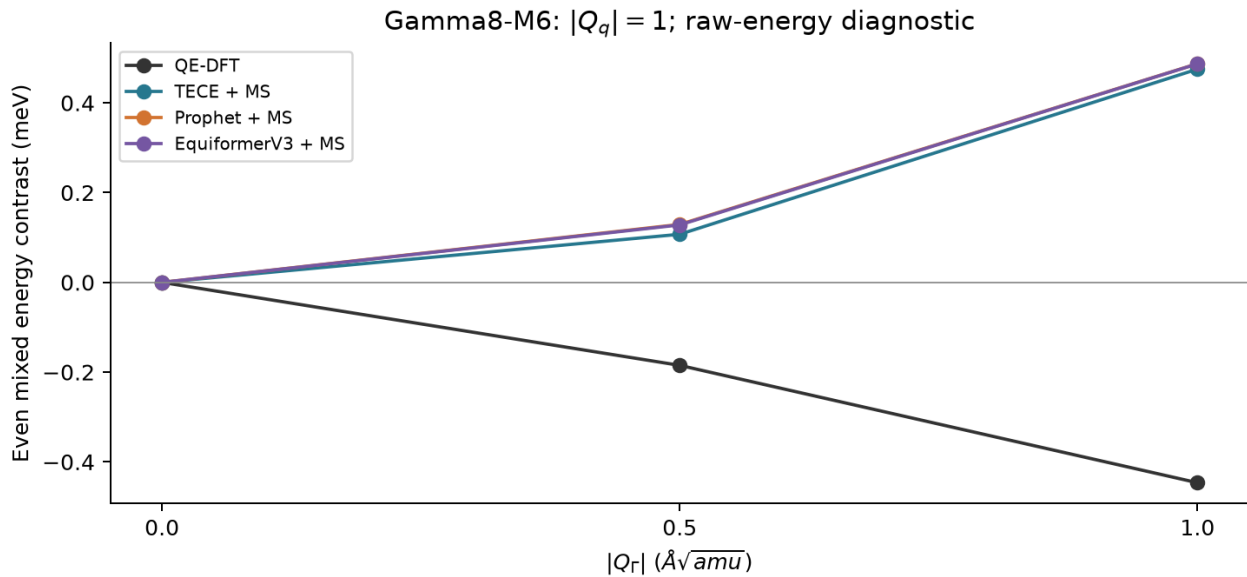
四幅图各自减去本方法的 $Q=0$ 能量， Γ 和 M 模式符号按本征矢内积对齐，采用相同纵轴和质量归一化坐标；结构与模态允许等价而不要求原子位移逐点相同。因此这里不把跨图能量差定义成相同构型上的 MLFF 能量 MAE。

同理，不将不同结构 / 模态上的逐原子力差记作力 MAE。所有 QE 原子力仍完整保存在原始输出中，用于收敛、残余力与位移检查；本报告的 MAE/RMSE 比较对象是匹配通道的最终耦合或频率。

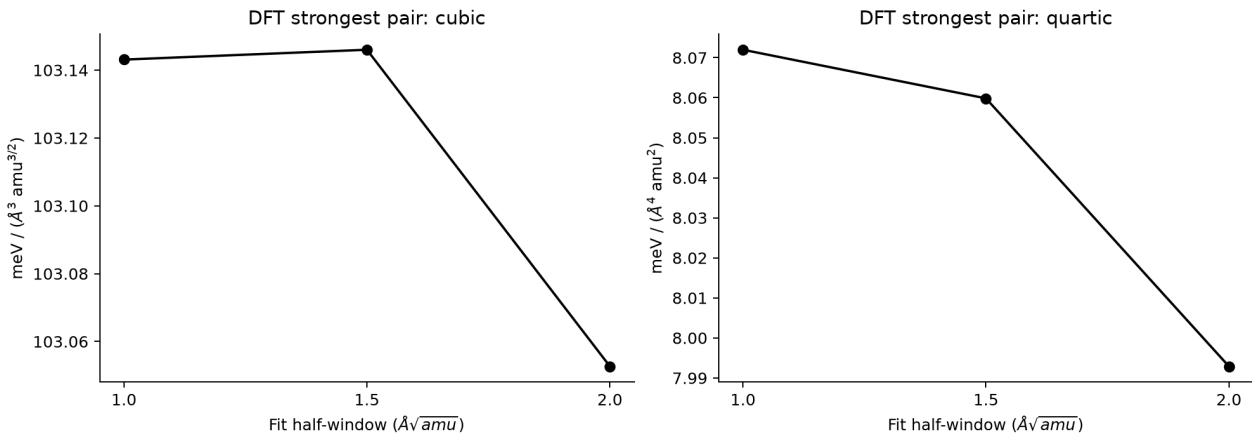


拟合残差衡量约定的 13 项多项式对离散势能面的描述误差；即使残差很小，模型对 DFT 的物理系数误差仍可显著。所有中央拟合的设计矩阵必须为满秩 13。表中导数由该有限窗口拟合的多项式求导得到，不等于已证明收敛到零振幅的精确 Taylor 导数，也不声称这 13 项包含所有允许的高阶单项式。

按中央设计矩阵伪逆估算，QE 打印能量舍入对三阶与四阶系数的最坏绝对扰动界分别为 0.00037、0.00142（各自导数单位），不足以解释 Γ 8-M6 的四阶符号差异。此界只覆盖打印舍入，不包含 SCF、窗口截断或模型误差。



对 Γ 8-M6，直接取四个 $(\pm Q\Gamma, \pm Qq)$ 角点能量的均值，再减去两条轴上 $\pm Q$ 的能量均值并加回原点能量，可消去纯轴项及奇次项，剩余主要为 $\Phi_{1122} \cdot Q\Gamma^2 \cdot Qq^2/4$ 和更高偶次混合项。此检验不使用多项式拟合；两个非零振幅下 DFT 均为负，三条 MLFF 路线均为正。因此符号差异也存在于原始能量组合，仍须区别于四阶导数已在任意窗口收敛的断言。



窗口诊断目前只针对最强 Γ 8-M9。其他四对只有中央 5×5 DFT 标签，不据此声称其四阶系数也经过窗口收敛验证。

4. DFT 数值收敛与数据来源

最强通道六点 Φ_{122} ：100/1000 Ry、等效 24×24 k 网格 -103.114963；120/1200 Ry -103.180747；等效 30×30 k 网格 -103.114963。截断能引起 0.0638% 变化，低于预先设定的 2% 门槛。

k 网格检查的六点组合在当前打印精度内相等，不代表数学上完全无误差。QE 总能量以 10^{-8} Ry 输出，量化步长 $1.36\text{e-}07$ eV；两个六点三阶估计之差的保守舍入界约 0.000544（三阶单位）。检查的是组合后的耦合量，原始单点能量并不完全相同。

另核对了不同声子对中重合的纯 Γ 轴构型：10 组、每组 2–3 次独立 QE 计算，最大能量差 0 eV（受相同输出精度限制）。这些重复物理构型是各对网格原有的轴点，不是控制器重复提交同一任务；193 是作业 / 网格记录数，并非 193 个互不相同的原子构型。

参考使用 2026-03-31 WS_2 PZ-LDA 归档，DFPT 100/1000 Ry、30×30×1 k 网格、6×6×1 q 网格；本次从既有力常数导出完整声子网格，没有新增 DFPT。q2r/matdyn 使用 simple 平移 ASR，不能视为二维 ZA 转动求和规则已满足。没有引入 SOC 或非解析 LO-TO 修正。

旧 BFGS 曾因历史重置终止，未满足当时严格弛豫条件，末态残余力约 $4.13 \times 10^{-4} \text{ eV/\AA}$ 。此次沿用该实际 DFPT 结构，保留这一限制。新势能面所有能量、原子力与输入哈希已核验；坐标检查允许周期边界下的整数晶格平移。

参考 / Stage1	面内晶格 a / Å	相对 QE
QE-DFT	3.120732	+0.000%
TECE + MS	3.191568	+2.270%
Prophet + MS	3.192284	+2.293%
EquiformerV3 + MS	3.190487	+2.235%

这是一组对项目既有 PZ-LDA 参考的复现测试。MatterSim 训练标签采用 PBE（部分氧化物 / 氟化物加 U），与此处硫化物的 PZ-LDA 参考并非同一泛函；势、弛豫结构和模态基底的差异同时参与误差，不能把偏差全部归因于网络拟合。MatterSim 原始论文的训练设置见 arXiv:2405.04967，S5。本轮不追加另一套泛函计算。

5. 计算成本与工程结论

计算	样本点数	单点秒数	范围 / 口径
QE，12 原子，64 MPI 核	131	160.96	70.28 - 283.44
QE，27 原子，64 MPI 核	50	592.60	322.47 - 649.42
TECE + MS，4 推理线程	405	0.0412	每点均值；不含装载
Prophet + MS，4 推理线程	405	0.0452	每点均值；不含装载
EquiformerV3 + MS，4 推理线程	405	0.0409	每点均值；不含装载

QE 使用独占节点、64 个物理核 MPI 和 8 个 k 点池；MatterSim 每进程 4 推理线程、权重常驻内存。这里是实际运行配置的成本，不是相同核数下的架构速度比。QE 单点时间含启动与 SCF；MatterSim 点时间不含模型首次装载。

服务器关闭了 Slurm 作业内存统计；计时器记录到的数 MB 是 mpirun 启动器，不能当作 QE 内存。本次另做节点内进程采样，RSS 汇总会重复计入共享页，也不能代表整个作业生命周期的峰值。

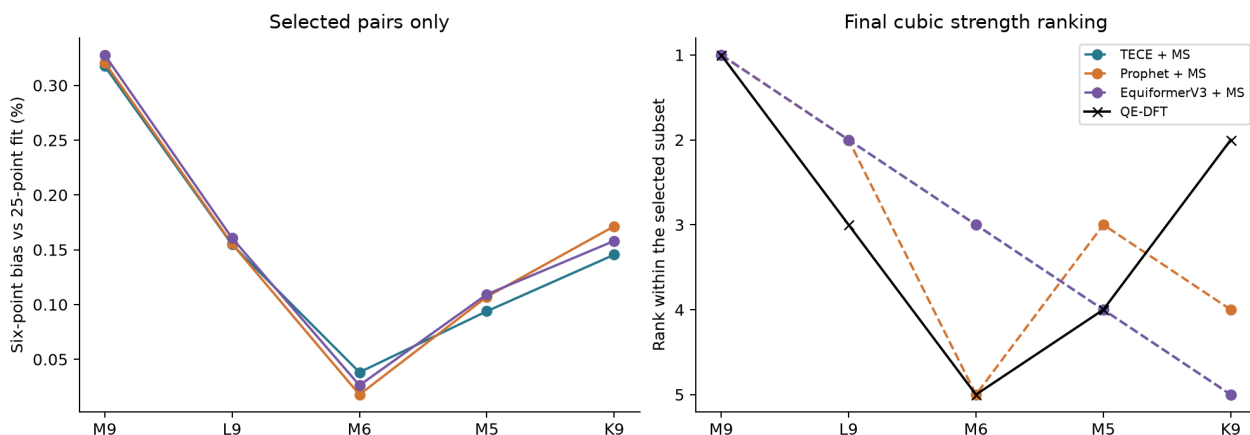
取得 2 次各含 64 个 pw.x 进程的采样，最大观察 RSS 汇总 45.96 GiB。可用 PSS 汇总最大观察值 43.51 GiB；这是瞬时采样值，不是全作业峰值。

控制器记录 193 个唯一 QE 作业 ID；逐轮观测的全账号排队 / 运行节点最大值为 10，单轮最多提交 5 个。观测到的失败数为 0。这是控制器轮询记录，非连续调度器轨迹。

Slurm 记账中的 QE 已完成作业合计分配 903.70 核时，包含启动与收尾开销。三条 MLFF 路线的 1215 点在一个 8 核作业中完成，作业墙钟 42 秒，使用两个各 4 线程的工作进程；该总时间包含装载和收尾，不能与上表的不含装载点均值混用。

6. 六点粗筛能解决什么

路线	六点相对中央拟合最大偏差	五对内部 Spearman (对 DFT)
TECE + MS	0.318%	0.300
Prophet + MS	0.321%	0.700
EquiformerV3 + MS	0.328%	0.300



上述六点数据由同一批 9×9 MLFF 原始能量抽取，不需要新推理。六点相对于 25 点将候选逐对的评估点数减少 76%；这只是每个候选的点数节省，不含 Stage1 和最终精算。Spearman 仅衡量这五个既定通道内部的排序；并非全候选 top5 召回率。

DFT 在此子集的顺序为 M9 > K9 > L9 > M5 > M6；TECE + MS 为 M9 > L9 > M6 > M5 > K9。Γ8-K9 的 DFT 三阶强度为 71.607，三条 MLFF 路线约 55.8–55.9，误差约 22%。因此进一步加密同一 MLFF 的网格难以消除主要排序偏差；高通量筛选应保留较宽的入选范围，再针对候选阈值附近和代表性失配通道做有限 DFT 校验。

目前适合继续采用六点全候选粗筛、少量通道补齐中央网格的流程。此次 DFT 仅覆盖选出的五对，能检查这些通道的最终精度，不能证明粗筛在整个候选集上的 DFT top-k 召回率。四阶系数出现符号差异，应作为后续校正的单独目标，而非被三阶平均误差掩盖。

可复核数据

完整证据与来源哈希；逐对数值表。研究计算与原始 QE 输出保留在隔离测试目录，公开稳定包仍只包含两阶段 MLFF 流程。